

MedVision AI

Teknoloji ve Servis Özeti

Oluşturulma: 07.06.2026 | Canlı: yapayzekahekim.com

MedVision AI, MedGemma 4B yapay zeka modeli ile tıbbi görüntü analizi yapan, Türkçe/İngilizce raporlama ve klinisyen sohbeti sunan bir web platformudur. Aşağıda projede kullanılan tüm teknolojiler ve dış servisler özetlenmiştir.

Frontend (Web Arayüzü)

Teknoloji	Açıklama / Kullanım
Next.js 16	React tabanlı web çatısı (App Router). Sayfalar, API route'ları ve sunucu bileşenleri.
React	Kullanıcı arayüzü bileşen kütüphanesi.
TypeScript	Tip güvenli JavaScript; tüm uygulama TS ile yazıldı.
Tailwind CSS 4	Yardımcı sınıf tabanlı (utility-first) stil çatısı.
Geist	Vercel'in arayüz yazı tipi (next/font ile optimize).
Sonner	Bildirim (toast) kütüphanesi.
react-dropzone	Sürükle-bırak dosya yükleme bileşeni.
pdfmake	Tarayıcıda PDF rapor üretimi (gömülü Roboto, tam Türkçe desteği).

Backend (Yapay Zeka Sunucusu)

Teknoloji	Açıklama / Kullanım
Python 3.11	Backend uygulama dili.
Modal	Serverless GPU platformu; modeli A10G GPU üzerinde çalıştırır.
FastAPI	Python web API çatısı (/analyze, /chat, /health uçları).
PyTorch	Derin öğrenme çatısı; modeli çalıştırır (bfloat16).
Transformers	Model yükleme ve çıkarım (AutoProcessor, AutoModelForImageTextToText).
Pillow	Görüntü işleme (base64 çözme, RGB dönüşüm).
httpx	Asenkron HTTP istemcisi (Supabase JWT doğrulama, rate-limit sorgusu).

Yapay Zeka Modeli

Teknoloji	Açıklama / Kullanım
MedGemma 4B-it	Google'ın açık tıbbi yapay zeka modeli (çok kipli: metin + görüntü). Gemma 3 mimarisi üzerine kurulu, talimat-ayarlı sürüm.

MedSigLIP

MedGemma'nın tıbbi görüntü kodlayıcısı (~400M parametre).

Servisler ve Platformlar

Servis	Amaç	Adres / URL
Vercel	Frontend (Next.js) barındırma ve otomatik dağıtım	vercel.com
Modal	Backend GPU sunucusu (MedGemma çalışıyor)	modal.com
Supabase	Veritabanı (PostgreSQL), kimlik doğrulama, dosya depolama	supabase.com
Hugging Face	MedGemma model ağırlıklarının kaynağı	huggingface.co/google/medgemma-4b-it
GitHub	Kaynak kod deposu / sürüm kontrolü	github.com/umutcindiloglu-arch/medvision-ai
Hostinger	Alan adı (domain) sağlayıcısı	yapayzekahekim.com
pnpm	Paket yöneticisi (monorepo workspace)	pnpm.io

Mimari Akış (Özet)

- Kullanıcı tarayıcıda yapayzekahekim.com (Vercel) üzerinden giriş yapar.
- Tıbbi görüntü Supabase Storage'a yüklenir; kimlik Supabase Auth ile doğrulanır.
- Next.js API route'u görüntüyü Modal'daki MedGemma sunucusuna iletir.
- MedGemma önce İngilizce yapılandırılmış rapor üretir, ardından Türkçeye çevirir.
- Rapor Supabase veritabanına kaydedilir ve kullanıcıya gösterilir; sohbet ile ek sorular sorulabilir.

Planlanan (Faz 6 — Ücretlendirme)

Teknoloji	Açıklama / Kullanım
Stripe (muhtemel)	Aylık abonelik ve ödeme altyapısı. Ücretsiz üyelik 1 analiz hakkı; hak bitince abonelik sayfası. Aylık \$10. Detaylar netleştirilecek.

Not: Bu platform ve MedGemma yalnızca araştırma ve klinik karar desteği amaçlıdır; kesin tıbbi teşhis yerine geçmez. Tüm klinik kararlar yetkili bir hekim tarafından verilmelidir.